

Análisis de comportamiento de usuarios en ecommerce

Trabajo Práctico Final - Minería de Datos

Camila Durand

Mateo Troncoso

2026-06-08

Table of contents

1	Introducción	1
2	Objetivos	2
2.1	Objetivo General	2
2.2	Objetivos Específicos	2
2.3	Origen y Características	2
3	Exploración y Preparación de Datos	2
3.1	Limpieza Inicial	2
3.2	Estadísticas Descriptivas	3

1 Introducción

En la actualidad, las plataformas de comercio electrónico generan grandes volúmenes de datos relacionados con la navegación e interacción de los usuarios. El análisis de estos datos permite comprender patrones de comportamiento, preferencias de consumo y recorridos de exploración dentro de una tienda online.

La minería de datos aplicada al comercio electrónico permite identificar relaciones entre productos, descubrir patrones frecuentes de navegación y generar conocimiento útil para estrategias de marketing, sistemas de recomendación y técnicas de cross-selling.

En el presente trabajo se analizará un conjunto de datos perteneciente a una tienda online de ropa correspondiente al año 2008. A partir de técnicas de análisis exploratorio, visualización de datos, minería de itemsets frecuentes, reglas de asociación y análisis secuencial, se buscará comprender cómo interactúan los usuarios con los productos y categorías del sitio web.

Además, se estudiarán diferencias de comportamiento entre distintos países y se analizará la influencia de variables como ubicación visual, categoría y rango de precio en la exploración de productos.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Descubrir patrones de comportamiento de navegación dentro de una tienda online de ropa con el fin de generar conocimiento útil para sistemas de recomendación, estrategias de cross-selling y análisis de comportamiento de usuarios.

2.2 Objetivos Específicos

1. Identificar productos que suelen visualizarse conjuntamente
2. Detectar combinaciones de productos relevantes para campañas de cross-selling
3. Comparar hábitos de navegación entre países
4. Encontrar secuencias típicas de exploración de productos
5. Generar conocimiento para sistemas de recomendación

2.3 Origen y Características

El dataset proviene del repositorio UCI y contiene información de navegación de una tienda online polaca de ropa para embarazadas durante 5 meses del año 2008.

Característica	Valor
Período	Abril - Agosto 2008
Registros totales	165,474
Sesiones únicas	24,026
Productos distintos	217
Países representados	42

3 Exploración y Preparación de Datos

3.1 Limpieza Inicial

Decisiones de limpieza:

- Se eliminó la variable `year` porque todos los registros son de 2008.
- Se filtraron los códigos de dominio de red 43 al 47 de la variable `country` ya que no representan a ningún país.
- Se transformaron variables numéricas a factores a etiquetas descriptivas.
- La etiqueta del id de session la pasamos de tipo numérico a factor para implementar de manera efectiva los algoritmos correspondientes.

3.2 Estadísticas Descriptivas

Estadístico	Clicks por sesión	Precio (USD)
Mínimo	1	18
Mediana	6	43
Media	9.8	43.8
Máximo	195	82

Observación clave: La distribución de clicks por sesión está fuertemente sesgada a la derecha (media 9.8, mediana 6), indicando que la mayoría de los usuarios realizan navegaciones cortas, mientras que una minoría explora extensivamente.